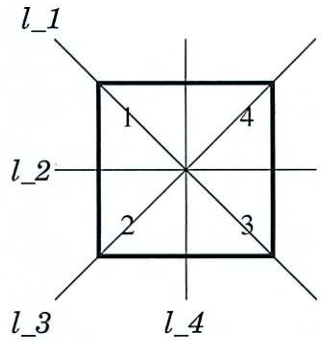
代数学序論, 第6回小テスト問題＆解答用紙

2011/10/25 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

1 右の基準の正方形□を含む平面において, I を恒等変換, R_1,R_2,R_3 を□の中心の周りのそれぞれ角度 90°,180°,270° の回転 (反時計回り) とし, さらに T_i $(i = 1, 2, 3, 4)$ を, 直線 l_i に関する折り返し (対称移動) とする.

□ =



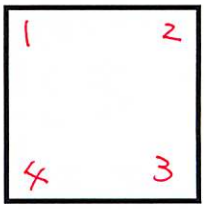
基準の正方形□を次の合成変換で変換した正方形を求めよ. なお解答は解答欄の正方形の頂点に数字を記入して答えよ. なお合同変換 f に対し f^{-1} は f の逆変換を表すものとする.

(1) $T_2 \circ R_1$

対応する4次置換は

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad (\leftrightarrow T_1)$$

$$(= (2\ 4))$$

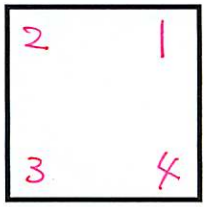


(2) $T_1 \circ R_2 \circ T_4$

対応する4次置換は

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad (\leftrightarrow R_3)$$



2 次の置換をサイクルの分離積として表せ.

(1) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 4)(3\ 6)$

(積の順は任意)

(2) $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 7 & 2 & 6 & 1 & 10 & 5 & 9 & 8 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 2\ 7\ 5)(4\ 6\ 10)(8\ 9)$

(積の順は任意)

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/gt.html